ANSWER KEY

빠른정답

01 -1	**02** ①	**03** ③	**04** ②
05 ②	**06** ①	**07** 7	**08** ④
09 ⑤	**10** ②	**11** ②	**12** ②
13 ⑤	**14** ①	**15** ⑤	**16** ⑤
17 ③	**18** 25	**19** ④	**20** 20

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 -1

함수 $y=\dfrac{x}{x-4}$ 의 그래프와 직선 $y=kx+1$ 이 한 점에서 만나므로 $\dfrac{x}{x-4}=kx+1$ 에서

$x=(kx+1)(x-4)$ $\therefore$ $kx^2-4kx-4=0$

이차방정식 $kx^2-4kx-4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\dfrac{D}{4}=4k^2+4k=0$ $\therefore$ $k=0$ 또는 $k=-1$

한편, $k=0$ 일 때 직선 $y=1$ 은 함수 $y=\dfrac{x}{x-4}$ 의 그래프의 점근선이므로 만나지 않는다.

$\therefore$ $k=-1$

02 정답 ①

$A\cap B=\varnothing$ 이므로 함수 $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y=mx+2$ 의 교점은 없다.

즉, 방정식 $\dfrac{2x+1}{x-1}=mx+2$ 의 실근이 존재하지 않는다.

$2x+1=(mx+2)(x-1)$

$mx^2-mx-3=0$

(i) $m=0$ 일 때

$m=0$ 이면 $-3=0$ 이므로 실근이 존재하지 않는다.

(ii) $m\neq 0$ 일 때

이차방정식 $mx^2-mx-3=0$ 의 실근이 존재하지 않으므로

이차방정식 $mx^2-mx-3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

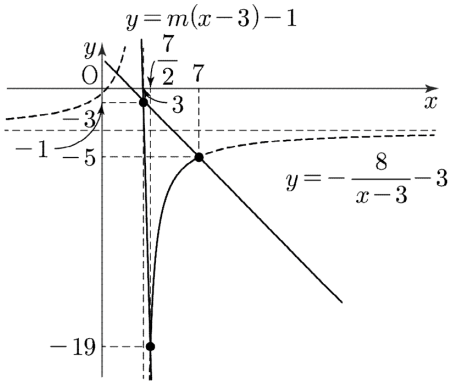
$D<0$ 이어야 한다.

$D=m^2+12m<0$ $\therefore$ $-12<m<0$

(i), (ii)에 의하여 정수 m 의 범위는 $-12<m\leq 0$ 이므로 정수 m 의 개수는 12 이다.

03 정답 ③

직선 $y=mx-3m-1=m(x-3)-1$ 은 실수 m 의 값에 관계없이 점 $(3,\ -1)$ 을 지나므로 $\dfrac{7}{2}\leq x\leq 7$ 에서 정의된 함수 $y=\dfrac{3x-1}{3-x}=-\dfrac{8}{x-3}-3$ 의 그래프와 직선 $y=m(x-3)-1$ 이 한 점에서 만나려면 그림과 같아야 한다.



즉, m 은 직선 $y=m(x-3)-1$ 의 기울기이므로 점 $(7,\ -5)$ 를 지날 때 실수 m 은 최댓값을 갖고 점 $\left(\dfrac{7}{2},\ -19\right)$ 를 지날 때 실수 m 은 최솟값을 갖는다.

직선 $y=m(x-3)-1$ 이 점 $(7,\ -5)$ 를 지날 때

$4m-1=-5$ $\therefore$ $m=-1$

직선 $y=m(x-3)-1$ 이 점 $\left(\dfrac{7}{2},\ -19\right)$ 를 지날 때

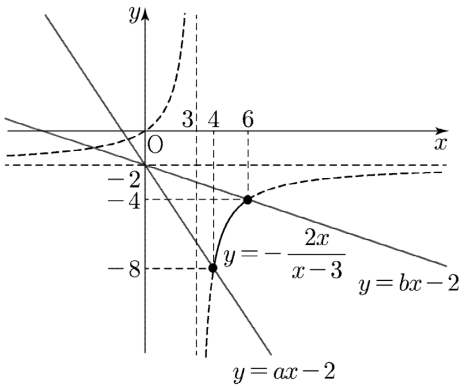
$\dfrac{1}{2}m-1=-19$ $\therefore$ $m=-36$

따라서 실수 m 의 최댓값과 최솟값의 차는 $-1-(-36)=35$ 이다.

해설 SOLUTIONS

04 정답 ②

두 직선 $y=ax-2,\ y=bx-2$ 는 각각 실수 $a,\ b$ 의 값에 관계없이 점 $(0,\ -2)$ 를 지나고 $4\le x\le 6$ 에서 함수 $y=-\dfrac{2x}{x-3}=-\dfrac{6}{x-3}-2$ 의 그래프에 의하여 부등식 $ax-2\le -\dfrac{2x}{x-3}\le bx-2$ 가 항상 성립하는 경우는 그림과 같다.



즉, $4a-2\le -8,\ 6b-2\ge -4$ 이어야 하므로

$a\le -\dfrac{3}{2},\ b\ge -\dfrac{1}{3}$

따라서 $a-b$ 의 최댓값은 a 의 최댓값에서 b 의 최솟값을 뺀 것이므로

$-\dfrac{3}{2}-\left(-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{7}{6}$

05 정답 ②

$\mathrm{P}\left(a,\ \dfrac{6}{a}\right)\ (a>0)$ 이라 하면

$\mathrm{Q}(a,\ 0),\ \mathrm{R}\left(0,\ \dfrac{6}{a}\right)$

직사각형 OQPR 에서 $\overline{\mathrm{OQ}}=a,\ \overline{\mathrm{OR}}=\dfrac{6}{a}$ 이고 $a>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2(\overline{\mathrm{OQ}}+\overline{\mathrm{OR}})=2\left(a+\dfrac{6}{a}\right)$

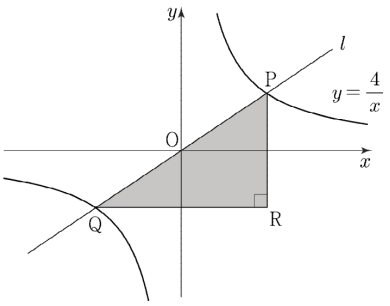
$\ge 2\times 2\sqrt{a\times\dfrac{6}{a}}=4\sqrt{6}$

(단, 등호는 $a=\dfrac{6}{a}$ 일 때 성립)

따라서 직사각형 OQPR 의 둘레의 길이의 최솟값은 $4\sqrt{6}$ 이다.

06 정답 ①

직선 l 과 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 의 두 교점 P, Q 는 원점에 대하여 대칭이고 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}\left(a,\ \dfrac{4}{a}\right),\ \mathrm{Q}\left(-a,\ -\dfrac{4}{a}\right)$ 라 하면 점 R 의 좌표는 $\left(a,\ -\dfrac{4}{a}\right)$ 이고, 삼각형 PQR 는 그림과 같다.



$\overline{\mathrm{QR}}=|\,a-(-a)\,|=|\,2a\,|,\ \overline{\mathrm{PR}}=\left|\dfrac{4}{a}-\left(-\dfrac{4}{a}\right)\right|=\left|\dfrac{8}{a}\right|$

따라서 삼각형 PQR 의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\times|\,2a\,|\times\left|\dfrac{8}{a}\right|=8$

07 정답 7

제1 사분면에 있는 유리함수 $y=\dfrac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점 A 의 좌표를 $\left(\alpha,\ \dfrac{1}{\alpha}\right)\ (\alpha>0)$ 이라 하면 두 점 B, C 는

$\mathrm{B}\left(k\alpha,\ \dfrac{1}{\alpha}\right),\ \mathrm{C}\left(\alpha,\ \dfrac{k}{\alpha}\right)$ 이고, $k>1$ 이므로

$\overline{\mathrm{AB}}=k\alpha-\alpha=\alpha(k-1),\ \overline{\mathrm{AC}}=\dfrac{k}{\alpha}-\dfrac{1}{\alpha}=\dfrac{k-1}{\alpha}$

$\therefore$ (삼각형 ABC 의 넓이) $=\dfrac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{AC}}$

$=\dfrac{1}{2}\times\alpha(k-1)\times\dfrac{k-1}{\alpha}$

$=\dfrac{1}{2}(k-1)^2$

즉, $\dfrac{1}{2}(k-1)^2=18$ 이므로

$(k-1)^2=36\ \therefore\ k=7\ (\because\ k>1)$

해설 SOLUTIONS

08 정답 ④

$a>2$ 이고 두 점 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q}$ 의 좌표가 각각

$\mathrm{P}\left(a,\ \dfrac{1}{a-2}\right),\ \mathrm{Q}(a,\ -4a)$

이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\dfrac{1}{a-2}+4a$ 이다.

이때 $a-2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4a+\dfrac{1}{a-2}=4(a-2)+\dfrac{1}{a-2}+8$

$\geq 2\sqrt{4(a-2)\times\dfrac{1}{a-2}}+8=12$

(단, 등호는 $4(a-2)=\dfrac{1}{a-2}$ 일 때 성립)

따라서 선분 PQ 의 길이의 최솟값은 12 이다.

09 정답 ⑤

$f(x)=\dfrac{2x+3}{x-2}$ 에서

$f^2(x)=(f\circ f)(x)=f(f(x))=\dfrac{\dfrac{4x+6}{x-2}+3}{\dfrac{2x+3}{x-2}-2}=x$

$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x)=\dfrac{2x+3}{x-2}$

따라서 함수 $f^{2n}(x)=x,\ f^{2n-1}(x)=f(x)$ (n 은 자연수)이므로

$f^{30}(5)\times f^{25}(3)=5\times f(3)=5\times 9=45$

10 정답 ②

$(f\circ f)(x)=f(f(x))=\dfrac{3\times\dfrac{3x+1}{x-3}+1}{\dfrac{3x+1}{x-3}-3}=x$

즉, $(f\circ f)(\alpha)=\alpha$ 이므로

$\dfrac{9}{\alpha}=\alpha\ \therefore\ \alpha=-3$ 또는 $\alpha=3$

이때 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x\mid x\neq 3$ 인 실수$\}$ 이므로

$\alpha\neq 3$ 이다.

$\therefore\ \alpha=-3$

11 정답 ②

$f(x)=\dfrac{x}{1-x}$ 이므로

$f^2(x)=f(f(x))=f\left(\dfrac{x}{1-x}\right)=\dfrac{\dfrac{x}{1-x}}{1-\dfrac{x}{1-x}}=\dfrac{x}{1-2x}$

$f^3(x)=f(f^2(x))=f\left(\dfrac{x}{1-2x}\right)=\dfrac{\dfrac{x}{1-2x}}{1-\dfrac{x}{1-2x}}=\dfrac{x}{1-3x}$

$\vdots$

$\therefore\ f^{20}(x)=\dfrac{x}{1-20x}$

즉, $\dfrac{x}{1-20x}=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 이므로

$a=1,\ b=0,\ c=-20$

$\therefore\ a+b+c=1+0+(-20)=-19$

12 정답 ②

주어진 함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=1,\ y=1$ 이므로

$f(x)=\dfrac{k}{x-1}+1\ (k<0)$

이라 할 수 있다. 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 4)$ 를 지나므로

$4=\dfrac{k}{-1}+1\ \therefore\ k=-3$

$\therefore\ f(x)=\dfrac{-3}{x-1}+1=\dfrac{x-4}{x-1}$

$\therefore\ a=1,\ b=4$

함수 $f(x)=\dfrac{x-4}{x-1}$ 에 대하여

$f(-2)=2,\ f^2(-2)=-2,\ f^3(-2)=2,\ f^4(-2)=-2,\ \cdots$

$f(4)=0,\ f^2(4)=4,\ f^3(4)=0,\ f^4(4)=4,\ \cdots$

따라서 자연수 n 에 대하여 $f^{2n-1}(-2)=2,\ f^{2n}(-2)=-2$ 이고 $f^{2n-1}(4)=0,\ f^{2n}(4)=4$ 이므로

$f^{98}(-2a)+f^{100}(b)=-2+4=2$

해설 SOLUTIONS

13 정답 ⑤

유리함수 $f(x)=\dfrac{5x+3}{x-a}$ 의 역함수는

$f^{-1}(x)=\dfrac{ax+3}{x-5}$

이때 $f=f^{-1}$ 이므로

$\dfrac{5x+3}{x-a}=\dfrac{ax+3}{x-5}$

$\therefore\ a=5$

[다른 풀이]

$f=f^{-1}$ 이므로 $(f\circ f)(x)=x$

$f(x)=\dfrac{5x+3}{x-a}$ 에서

$f(f(x))=\dfrac{5\times\dfrac{5x+3}{x-a}+3}{\dfrac{5x+3}{x-a}-a}$

$=\dfrac{25x+15+3x-3a}{5x+3-ax+a^2}$

$=\dfrac{28x+15-3a}{(5-a)x+3+a^2}$

따라서 $\dfrac{28x+15-3a}{(5-a)x+3+a^2}=x$ 이므로

$28x+15-3a=(5-a)x^2+(3+a^2)x$

이 식이 x 에 대한 항등식이므로

$5-a=0,\ 3+a^2=28$

$\therefore\ a=5$

14 정답 ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1,\ 4)$ 를 지나므로

$f(1)=\dfrac{a+b}{5}=4$

$\therefore\ a+b=20$ ····· ㉠

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(1,\ 4)$ 를 지나므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(4,\ 1)$ 을 지난다.

$\therefore\ f(4)=\dfrac{4a+b}{14}=1$, 즉 $4a+b=14$ ····· ㉡

㉡−㉠에서

$3a=-6\ \therefore\ a=-2$

$a=-2$ 를 ㉠에 대입하면 $b=22$

$\therefore\ b-a=24$

15 정답 ⑤

$(f\circ g^{-1})^{-1}(3)=(g\circ f^{-1})(3)=g(f^{-1}(3))$

함수 $f(x)=\dfrac{x+4}{x-2}$ 의 역함수는

$f^{-1}(x)=\dfrac{2x+4}{x-1}$

이므로 $f^{-1}(3)=5$ 이고 구하는 값은

$g(f^{-1}(3))=g(5)=20$

[다른 풀이]

$f^{-1}(3)=k$ 라 하면 $f(k)=3$ 이므로

$\dfrac{k+4}{k-2}=3,\ k+4=3k-6$

$\therefore\ k=5$

따라서 $f^{-1}(3)=5$ 이고 구하는 값은

$g(f^{-1}(3))=g(5)=20$

16 정답 ⑤

함수 $f(x)=\dfrac{2}{x+a}+b$ 의 그래프의 점근선은

$x=-a,\ y=b$

이고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 점근선은

$x=b,\ y=-a$

즉, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(b,\ -a)$ 에 대하여 대칭이고 점 $(b,\ -a)$ 를 지나고 기울기가 1 인 직선에 대하여 대칭이다.

조건 (가)에 의하여 직선 $y=x+4$ 는 점 $(b,\ -a)$ 를 지나야 한다.

$-a=b+4$ ····· ㉠

조건 (나)에 의하여 $g(-a)=7$, 즉 $f(7)=-a$ 이므로

$\dfrac{2}{7+a}+b=-a$ ····· ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$\dfrac{2}{3-b}+b=b+4$

$12-4b=2\ \therefore\ b=\dfrac{5}{2}$

$b=\dfrac{5}{2}$ 를 ㉠에 대입하면 $a=-\dfrac{13}{2}$

$\therefore\ a+b=-\dfrac{13}{2}+\dfrac{5}{2}=-4$

해설 SOLUTIONS

17 정답 ③

$f(x)=-\dfrac{2x}{x+2}$ 에서

$$f^2(x)=(f\circ f)(x)=\frac{\dfrac{4x}{x+2}}{-\dfrac{2x}{x+2}+2}=x$$

이므로 모든 자연수 k 에 대하여

$f^{2k-1}(x)=f(x)=-\dfrac{2x}{x+2},\ f^{2k}(x)=x$

가 성립한다. 즉, $f^{31}(x)=f(x)$ 이고 $g^{-1}(x)=f(x)$ 이다.

따라서 $g(x)=f^{-1}(x)=-\dfrac{2x}{x+2}$ 이므로 $g(10)=-\dfrac{5}{3}$ 이다.

18 정답 25

$$f(x)=\frac{ax+1}{x+b}=\frac{a(x+b)-ab+1}{x+b}=\frac{-ab+1}{x+b}+a$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선은

$x=-b,\ y=a$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 점근선은

$x=a,\ y=-b$

한편, 함수 $y=f(x+1)+1$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프이므로 점근선은

$x=-b-1,\ y=a+1$

이고 두 함수 $y=f^{-1}(x),\ y=f(x+1)+1$ 의 그래프가 일치하므로

$a=-b-1,\ -b=a+1$

$\therefore\ a+b=-1$

또한 주어진 조건에 의하여 함수 $f^{-1}(x)$ 의 정의역은

$\{x\mid x\neq 3$ 인 실수$\}$

이므로 $a=3$ 이고 $b=-4$ 이다.

$\therefore\ a^2+b^2=3^2+(-4)^2=25$

19 정답 ④

$$f(x)=\frac{3x+4}{x-2}=\frac{3(x-2)+10}{x-2}=\frac{10}{x-2}+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선은

$x=2,\ y=3$

조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

즉, 함수 $y=g(x)$ 의 점근선은

$x=3,\ y=2$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(2,\ 3)$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(3,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

이때 두 점 $(2,\ 3),\ (3,\ 2)$ 를 지나는 직선의 기울기가 -1 이므로

두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프는 각각 두 점 $(2,\ 3),\ (3,\ 2)$ 를 지나는 직선에 대하여 대칭이다.

즉, 조건 (나)에 의하여 직선 $y=h(x)$ 는 두 점 $(2,\ 3),\ (3,\ 2)$ 를 지난다.

따라서 $h(x)=-x+5$ 이고 $h(-4)=9$ 이다.

해설 SOLUTIONS

20 정답 20

$(h^{-1}\circ(f^{-1}\circ g)^{-1})(x)=(h^{-1}\circ(g^{-1}\circ f))(x)$
$=((h^{-1}\circ g^{-1})\circ f)(x)$
$=((g\circ h)^{-1}\circ f)(x)$
$=(g\circ h)^{-1}(f(x))$
함수 $(g\circ h)(x)=\dfrac{2x+1}{x-4}$ 의 역함수는
$(g\circ h)^{-1}(x)=\dfrac{4x+1}{x-2}$
한편,
$f(x)=\dfrac{ax-3}{x-2}=\dfrac{a(x-2)+2a-3}{x-2}=\dfrac{2a-3}{x-2}+a$
에서 함수 $f(x)$ 의 정의역과 치역은 각각
$\{x\mid x\neq 2$ 인 실수$\}$, $\{y\mid y\neq a$ 인 실수$\}$
함수 $(g\circ h)^{-1}(x)$ 의 정의역은
$\{x\mid x\neq 2$ 인 실수$\}$
이므로 $a\neq 2$ 이면 $x=2$ 또는 $f(x)=2$ 일 때 함수
$(g\circ h)^{-1}(f(x))$ 가 정의되지 않는다. 즉, $a\neq 2$ 이면 함수
$(g\circ h)^{-1}(f(x))$ 의 치역이
$\{y\mid y\neq k$ 인 실수$\}$
가 될 수 없다.
따라서 $a=2$ 이고 $f(x)=\dfrac{2x-3}{x-2}$ 이다.
$(g\circ h)^{-1}(f(x))=\dfrac{4\times\dfrac{2x-3}{x-2}+1}{\dfrac{2x-3}{x-2}-2}$
$=\dfrac{8x-12+x-2}{2x-3-2x+4}$
$=9x-14$ ····· ㉠
이때 함수 ㉠은 $x\neq 2$ 인 모든 실수에서 정의되므로 치역은
$\{y\mid y\neq 4$ 인 실수$\}$
이다. 즉, $k=4$ 이고
$a^2+k^2=20$